

杭电数学建模竞赛

摘 要

以下只是一个样例说明，通过下面说明各位同学可以进行学习如何换行，加粗字体。预祝各位同学取得好成绩！

针对问题一，分析商品买卖机理，**建立基于双十一规则商家利益最大化判别模型**。本文以经济学价格理论为基础，分析得商家参与活动通过降低单次商品利润提高总销量而获得更高利润。**选取利润为指标**，基于商家参与活动规则，综合活动前后利润判别式，以营业额最大化为目标建立判别模型。通过具体数据如 WIS 水润面膜相对非双十一销售额翻了近 110 倍说明商家是理性的。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献**以商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献**以商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题四，基于商家竞争规律，**建立商家是否提供高质量商品的演化博弈模型**。考虑到电子商务普遍有商品质量不高现象，本文以双十一作用下商家间竞争**能否提高商品质量为指标**。基于不同行为下同类商家收益变化建立模型。**模型求解结果为同类商家之间趋向用高质量商品进行竞争**，通过 2013-2015 年双十一过后的投诉率 (6.9 、 6.1 、 4.6×10^{-7}) 不断下降说明结果准确性。

针对问题五：本文从商家和买家的角度考虑，在前面四问的基础上，以国家质检局抽检网络产品不合格率以及双十一个人网购数据为例对双十一购物期间某些不理性的行为进行说明，并提出**“理性消费”**的合理建议，即：**商家销售保持诚信、买家购物理性消费、买家积极反馈维权**。

关键词： 双十一购物节，基于目标规划的判别模型，演化博弈模型

一 问题背景
二 问题分析
三 假设与符号说明
四 模型建立

4.1 模型一

4.1.1 模型一结果与灵敏度分析

4.2 模型二

4.2.1 模型一结果与灵敏度分析

参考文献

- [1] 杭宇. 对双十一购物狂欢节的思考 [J]. 中国商论,2018,(35):74-75. DOI:10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2018.35.074.
- [2] 林攸.”双十一”背后的经济学理论 [J]. 新商务周刊,2020,(2):282.
- [3] Barbara Deleersnyder, Marnik G. Dekimpe, Jan-Benedict E.M. Steenkamp, Oliver Koll,Win-win strategies at discount stores,Journal of Retailing and Consumer Services,Volume 14, Issue 5,2007,Pages 309-318,ISSN 0969-6989,https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2006.09.009.

附录

```
1  %%问题一
2  %%图形
3  %从1到5商品分别代表着：帮宝适绿帮纸尿裤、黛珂牛油果紫苏水套装
4  %WIS水润面膜、飞利浦电动牙刷HX6616、HFP熊果苷补水面膜
5  %g表示每个商品双十一的销售额(单位：万元)
6  %h表示每个商品平时十天的销售额(单位：万元)
7  clc,clear
8  figure('color','w','name','18年双十一和平时情况下不同商品销售额的对比');
9  x=1:1:5;
10 g=[1901.5;3582.2;1281.1;977.9;1360.8];
11 h=[85.02;5.8716;11.6326;7.8864;10.8621];
12 plot(x,g,'*-','color',[0,6,35]/255,'linewidth',1.1);
13 hold on;
14 plot(x,h,'rd-','linewidth',1.1);
15 grid minor
16 xlabel('对应商品种类','Interpreter','none','FontSize',20);
17 ylabel('商品销售额/万元','Interpreter','none','FontSize',20);
18 legend('\fontname{华文中宋}18年双十一的销售额','\fontname{华文中宋}18年平时十天的销售额','location','
    northeast','FontSize',13);
19 set(gca,'linewidth',1.1,'fontsize',16)
20
21 %%
22 x3=1:1:5;
23 y3=[1901.5-85.02;3582.2-5.8716;1281.1-11.6326;977.9-7.8864;1360.8-10.8621];
24
25 dataT=zeros(5,5);
26 for i=1:5
27 dataT(i,i)=y3(i);
28 end
29 data1=dataT(1,:);
30 data2=dataT(2,:);
31 data3=dataT(3,:);
32 data4=dataT(4,:);
33 data5=dataT(5,:);
34 figure('color','w','name','18年双十一和平时情况下对应商品的差值');
35 h1=bar(data1,'FaceColor',[248/255 203/255 127/255],'BarWidth',0.8);
36 set(h1,'edgecolor','none');
37 hold on
38 h2=bar(data2,'FaceColor',[248/255 149/255 136/255],'BarWidth',0.8);
39 set(h2,'edgecolor','none');
40 hold on
41 h3=bar(data3,'FaceColor',[147/255 224/255 255/255],'BarWidth',0.8);
42 set(h3,'edgecolor','none');
43 hold on
```

```

44 h4=bar(data4,'FaceColor',[145/255 146/255 171/255],'BarWidth',0.8);
45 set(h4,'edgecolor','none');
46 hold on
47 h5=bar(data5,'FaceColor',[120/255 152/255 225/255],'BarWidth',0.8);
48 set(h5,'edgecolor','none');
49 for i=1:length(x3)
50 string=sprintf('%4.2f',y3(i));
51 text(x3(i)-0.35,y3(i)+100,string)
52 end
53 grid minor
54 xlabel('对应商品种类','Interpreter','none','FontSize',20);
55 ylabel('销售额差值/万元','Interpreter','none','FontSize',20);
56 %%
57 %%求解相等成本
58 syms c;
59 g=[1901.5;3582.2;1281.1;977.9;1360.8];%五种商品的双十一销售额
60 h=[85.02;5.8716;11.6326;7.8864;10.8621];%五种商品平时的销售额
61 d1=[4.5;6;16;1.0878;12.5];%双十一时五种商品的销量
62 d2=[0.2834;0.0084;0.1187;0.0053;0.0729];%平时五种商品的销量
63 c=(g-h)./(d1-d2)

```